

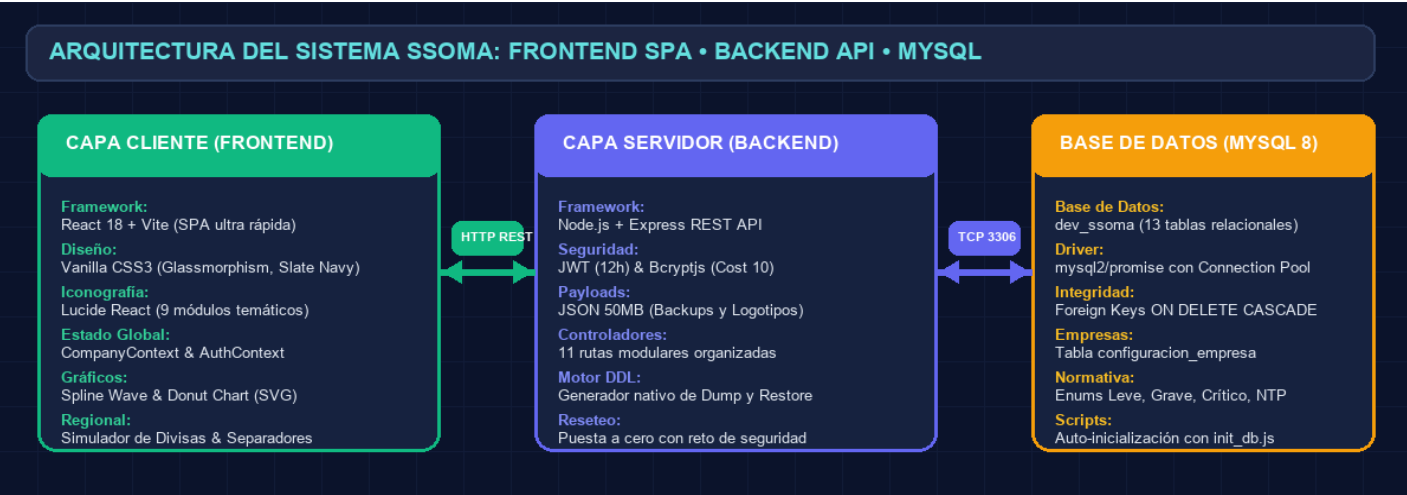
Manual de Arquitectura, Instalación Local y Despliegue en la Nube

Sistema Web Integral de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental

El presente documento técnico proporciona la guía integral para la administración, instalación local y puesta en producción en la nube de la plataforma web **SSOMA Suite**. Desarrollada para gestionar de manera centralizada la prevención de accidentes, inspecciones, matrices IPERC, huella ambiental, formación de brigadas y contingencias, respaldos completos de bases de datos y personalización corporativa multimonedada.

Componente	Especificación / Detalle
Frontend:	React 18.3, Vite 8, CSS3 Vanilla Design System, Lucide Icons, Context API
Backend:	Node.js, Express REST API, JWT (12h), Bcryptjs, Motor Nativo DDL de Respaldos
Base de Datos:	MySQL 8.0 / MariaDB 10+ (13 tablas relacionales con restricciones foráneas)
Normativas Integradas:	Ley N° 29783, D.S. 005-2012-TR, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, NTP 900.058:2019
Entorno Local:	Node v18+, MySQL 8.0 / XAMPP, Puerto 5000 (Backend API) y 5173 (Frontend Web)
Hosting Sugerido:	Railway.app (PaaS Unificado #1) / Render.com / VPS Cloud Dedicado

DIAGRAMA 1: ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA CLIENTE - SERVIDOR



1. Tecnologías de Desarrollo y Stack Tecnológico

La plataforma fue desarrollada con tecnologías robustas, modernas y de código abierto sin dependencias propietarias:

Capa	Tecnología	Versión / Librerías	Propósito en el Sistema
Frontend	React.js + Vite	React 18.3, Vite 8.3, Lucide-React	Interfaz SPA reactiva, componentes modulares, gráficos SVG interactivos y renderizado inmediato sin recarga.
Diseño & Estilos	Vanilla CSS3	CSS Variables, Flexbox, Grid, Glassmorphism	Diseño corporativo en paleta Slate/Navy (#0B132B), tarjetas redondeadas a 18px, microinteracciones y modo oscuro en sidebar.
Backend	Node.js + Express	Express 4.19, dotenv, cors, bcryptjs, jsonwebtoken	API REST modular con 11 rutas independientes, manejo de sesiones seguras vía JWT (12h) y contraseñas hasheadas en sal 10.
Base de Datos	MySQL Relacional	MySQL 8.0, mysql2/promise (Connection Pool)	13 tablas normalizadas con claves foráneas, restricciones de integridad referencial, enums de severidad y respaldos DDL nativos.

2. Catálogo Funcional de Módulos Operativos (Parte I)

1. Dashboard Ejecutivo & KPIs en Tiempo Real

4 tarjetas en gradientes cromáticos (Días sin accidentes, Incidentes del mes, Cumplimiento de inspecciones, Residuos gestionados), gráfico Spline de evolución anual interactivo con tooltips, tabla de eventos recientes con avatares de trabajadores y velocímetro Donut de nivel de riesgo.

2. Gestión de Incidentes & Accidentes

Registro con cálculo de días perdidos, costos asociados, causa raíz y plan de acción. Filtros por severidad (Leve, Moderado, Grave, Crítico) y estado (Reportado, En Investigación, Plan de Acción, Cerrado) con actualización dinámica vía PATCH.

3. Inspecciones de Seguridad & Hallazgos Subestándar

Programación y control de inspecciones de campo (5S, extintores, izaje, equipos). Semáforo de cumplimiento porcentual y ventana modal para visualización y levantamiento de hallazgos (condiciones y actos subestándar).

4. Matriz IPERC Continuo (5x5)

Evaluación matricial de Probabilidad x Severidad con categorización semántica automática (Bajo, Medio, Alto, Crítico) y asignación según la Jerarquía de Controles (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Administrativos, EPP).

5. Gestión Ambiental & Residuos Sólidos

Submódulo 1: Control de residuos con código normativo de colores (NTP 900.058), pesajes en kg y trazabilidad hacia operadores EO-RS. Submódulo 2: Monitoreo ambiental de Ruido (dB), Partículas (PM10/PM2.5), Gases (CO) y Efluentes (pH/DBO5) contrastados con Límites Máximos Permisibles (LMP).

2. Catálogo Funcional de Módulos Operativos (Parte II)

6. Capacitaciones & Horas-Hombre (HH)

Cálculo automático de Horas-Hombre de formación (HH = duración x participantes), control de asistencia de personal, cobertura institucional y cumplimiento de las 4 capacitaciones mínimas anuales exigidas por la Ley 29783.

7. Control de Equipos de Protección Personal (EPP)

Kardex de inventario de EPP con alertas automáticas de stock mínimo. Registro de Actas de Entrega firmadas digitalmente por trabajador con descuento automático de almacén.

8. Directorio de Personal & Áreas Operativas

Censo de trabajadores con DNI, cargo, área y badge de Aptitud Médica Ocupacional. Mapeo de áreas de la empresa con conteo en vivo de trabajadores y siniestralidad acumulada.

9. Copias de Seguridad, Restauración y Puesta a Cero (Reset)

- **Backup con 1 clic:** Genera y descarga un archivo .json estructurado con el volcado completo de las 13 tablas relacionales y su DDL.
- **Restauración Asistida:** Carga de archivo de respaldo con análisis de metadatos y restauración transaccional íntegra.
- **Puesta a Cero (Reset):** Vaciado seguro de tablas operacionales para entrega a una nueva empresa, exigiendo el reto de seguridad 'CONFIRMAR RESET'.

10. Configuración de Empresa, Logotipo & Formatos Regionales

- **Datos Corporativos:** Razón Social, RUC, Dirección, Teléfono, Correo, Representante Legal y Responsable SSOMA.
- **Gestor de Logotipo:** Carga de imagen local (Base64), URL externa o selector de presets industriales, reflejado en el Sidebar y Header.
- **Moneda y Formato:** Configuración de divisa (S/., \$, €, etc.), separador decimal (. o ,), separador de miles y simulador financiero en vivo.
- **Informe Mensual PDF:** Exportador ejecutivo para impresión o descarga con datos y membrete de la empresa activa.

3. Guía Paso a Paso para Instalar el Sistema en una PC Nueva

Siga estas instrucciones detalladas para instalar y ejecutar el sistema desde cero en una máquina con Windows, Linux o macOS:

A. Software que Debe Descargar e Instalar Previamente

Software	Versión Sugerida	Enlace Oficial de Descarga	Función
Node.js (LTS)	v18.x o v20.x LTS	https://nodejs.org/	Entorno de ejecución para el Backend Express y gestor npm.
MySQL Server o XAMPP	MySQL 8.0+ / MariaDB 10+	https://dev.mysql.com/downloads/ https://www.apachefriends.org/	Servidor de base de datos relacional en localhost:3306.
Git	Versión actual	https://git-scm.com/downloads	Control de versiones para clonar o descargar el código.
VS Code (Opcional)	Versión actual	https://code.visualstudio.com/	Editor de código recomendado para editar o depurar.

B. Procedimiento Paso a Paso de Puesta en Marcha

Paso 1: Iniciar el Servidor de Base de Datos MySQL

Asegúrese de que MySQL esté activo en el puerto 3306. Si utiliza XAMPP, abra el panel y haga clic en **Start** junto a MySQL.

Paso 2: Copiar o Clonar la Carpeta del Proyecto

Coloque la carpeta del proyecto en su disco duro (por ejemplo, en C:\DEV\dev_ssoma).

Paso 3: Configurar Variables de Entorno del Backend (.env)

En la carpeta backend/, verifique el archivo .env con sus credenciales locales:

DB_HOST=localhost | DB_USER=root | DB_PASSWORD= | DB_PORT=3306 | DB_NAME=dev_ssoma | PORT=5000

Paso 4: Instalar Dependencias del Backend

Abra una terminal en backend/ y ejecute: npm install

Paso 5: Inicializar la Base de Datos Automáticamente

Ejecute: node scripts/init_db.js (Crearé las 13 tablas relacionales y cargará los datos semilla iniciales).

Paso 6: Instalar Dependencias del Frontend

Abra una segunda terminal en frontend/ y ejecute: npm install

Paso 7: Levantar los Servidores y Acceder

- Terminal 1 (Backend): node server.js (Servidor en http://localhost:5000)
- Terminal 2 (Frontend): npm run dev (Aplicación en http://localhost:5173)

Paso 8: Credenciales de Acceso Demostrativas

- **Jefe SSOMA (Admin):** admin@ssoma.com | Contraseña: **admin123**
- **Supervisora de Campo:** supervisor@ssoma.com | Contraseña: **admin123**
- **Auditora ISO:** auditor@ssoma.com | Contraseña: **admin123**

4. Opciones de Hosting Web Sugeridas & Comparativa

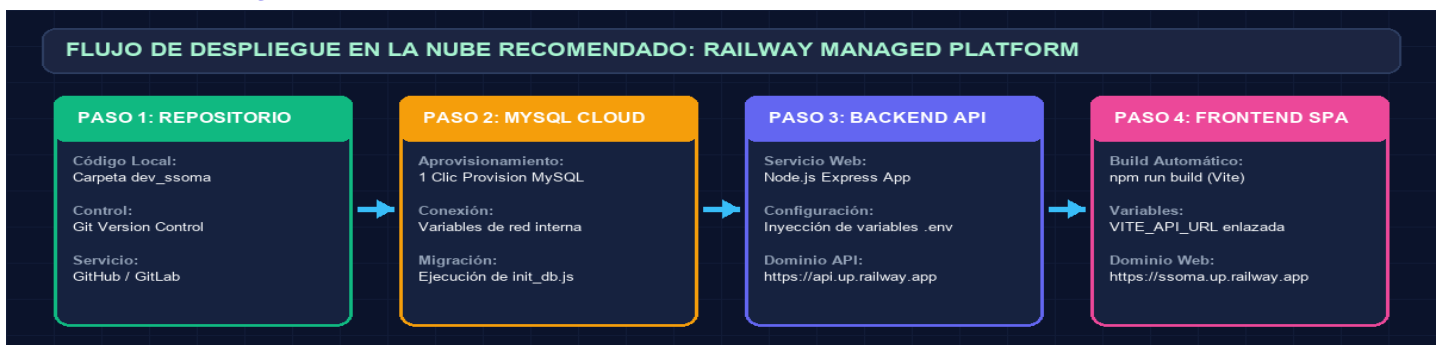
Al tratarse de una arquitectura completa con Frontend SPA, API Backend y MySQL relacional, se evalúan las mejores opciones:

Plataforma	Ventajas Principales	MySQL Incluido	Dificultad	Veredicto
Railway.app	Despliegue unificado de MySQL, Node.js y React en un solo proyecto. Variables automáticas, SSL gratuito y cero configuración de servidores.	Sí (Managed MySQL 8.0 con backups)	Muy Fácil	RECOMENDADO (#1)
Render.com	Web Services para Node.js y Static Sites para React. Interfaz limpia y buen soporte.	Requiere plan de pago	Fácil	Buena alternativa
Vercel + Railway	Frontend en el Edge de Vercel y Backend/MySQL en Railway. Velocidad global de CDN.	Vía Railway	Intermedio	Para alto tráfico
VPS Cloud (DigitalOcean)	Control de infraestructura total, Docker, Nginx reverse proxy y base de datos privada.	Instalación manual	Avanzado	Para TI dedicada

5. Guía Paso a Paso para Desplegar en Railway.app (Recomendado)

Railway es la opción más recomendada porque permite alojar en un único panel la Base de Datos MySQL, el Backend Node y el Frontend React con SSL automático:

DIAGRAMA 2: ARQUITECTURA DE DESPLIEGUE CONTINUO EN LA NUBE



Paso 1: Cuenta en Railway y Subir Código a GitHub

Regístrese en <https://railway.app> con su cuenta de GitHub y suba el repositorio de su proyecto.

Paso 2: Aprovisionar Base de Datos MySQL

En Railway Dashboard: **+ New Project > Provision MySQL**. Railway creará el servidor con credenciales automáticas.

Paso 3: Inicializar las Tablas en la Nube

En su backend/.env local, coloque temporalmente los datos de conexión de Railway y ejecute node scripts/init_db.js (o use el módulo web Restaurar Backup).

Paso 4: Desplegar el Backend Express

En el mismo proyecto de Railway: **+ New Service > GitHub Repo**. En Settings configure *Root Directory*: backend y *Start Command*: node server.js. Vincule las variables de MySQL y active **Generate Domain** para obtener su URL API HTTPS.

Paso 5: Desplegar el Frontend React

En el proyecto: **+ New Service > GitHub Repo**. Configure *Root Directory*: frontend y variable VITE_API_URL apuntando a la URL del backend. Active **Generate Domain** para publicar su aplicación web.

Paso 6: Dominio Propio y Certificado SSL (Opcional)

En **Custom Domain** puede enlazar su dominio institucional (ej. ssoma.miempresa.com) con certificado SSL automático.